

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 02

Conjuntos, operações e comparação

Aluno: _____

Objetivo: compreender os conjuntos numéricos básicos, suas relações, módulo, comparação e operações. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: N, Z e Q, reta numérica, opostos, módulo e propriedades.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Números naturais (N)

Os naturais são usados para contagem. Na convenção mais comum em concursos, $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$; alguns materiais usam N^* para excluir o zero. Por isso, observe a convenção apresentada no enunciado.

Operações como adição e multiplicação de naturais permanecem em N. Já a subtração pode sair de N: $3 - 5$ não é natural.

Exemplo: $7 + 5 = 12$ pertence a N; $3 - 5 = -2$ não pertence a N.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Números inteiros (Z)

Os inteiros incluem os naturais, seus opostos e o zero: $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$

Na reta numérica, números maiores ficam à direita. Assim, -2 é maior que -5 , apesar de o módulo de -5 ser maior. Essa é uma das comparações que mais causam erro.

Exemplo: $-2 > -5$, porque -2 está mais à direita na reta.

☐ 3. 3. Números racionais (Q)

Um número racional é aquele que pode ser escrito na forma a/b , com a e b inteiros e $b \neq 0$. Todo inteiro é racional, pois pode ser escrito como inteiro sobre 1. Decimais exatos e dízimas periódicas também são racionais.

A inclusão fundamental é $N \subset Z \subset Q$. Existem números reais que não são racionais, mas eles serão estudados em conjunto mais amplo.

Exemplo: $-7 = -7/1$ e $0,75 = 3/4$.

☐ 4. 4. Módulo e oposto

O módulo $|x|$ representa a distância de x até zero. Por isso, $|-9|=9$ e $|9|=9$. O oposto de x é $-x$: o oposto de -7 é 7 .

Não confunda módulo com oposto. O módulo nunca é negativo; o oposto apenas troca o sinal.

Exemplo: $|-4|=4$, mas o oposto de -4 é $+4$.

□ 5. 5. Comparação e operações

Para comparar frações positivas, pode-se usar denominador comum ou produto cruzado. Em números negativos, atenção ao sinal. Na multiplicação e divisão, use as regras de sinais; na soma, considere os módulos.

Em problemas de concurso, muitas vezes o objetivo é comparar resultados sem calcular tudo. Transformar valores para a mesma representação pode economizar tempo.

Exemplo: $3/4=0,75$ e $2/3\approx0,666\dots$, então $3/4>2/3$.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Números naturais (N): Os naturais são usados para contagem. Na convenção mais comum em concursos, $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$; alguns materiais usam N^* para excluir o zero. Por isso, observe a convenção apresentada no enunciado.
2. 2. Números inteiros (Z): Os inteiros incluem os naturais, seus opostos e o zero: $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$
3. 3. Números racionais (Q): Um número racional é aquele que pode ser escrito na forma a/b , com a e b inteiros e $b \neq 0$. Todo inteiro é racional, pois pode ser escrito como inteiro sobre 1. Decimais exatos e dízimas periódicas também são racionais.
4. 4. Módulo e oposto: O módulo $|x|$ representa a distância de x até zero. Por isso, $|-9| = 9$ e $|9| = 9$. O oposto de x é $-x$: o oposto de -7 é 7 .
5. 5. Comparação e operações: Para comparar frações positivas, pode-se usar denominador comum ou produto cruzado. Em números negativos, atenção ao sinal. Na multiplicação e divisão, use as regras de sinais; na soma, considere os módulos.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.